

Презентация по лабораторной работе №2

Информационная безопасность

Стрижов Дмитрий Павлович

4 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

НКАбд-04-23

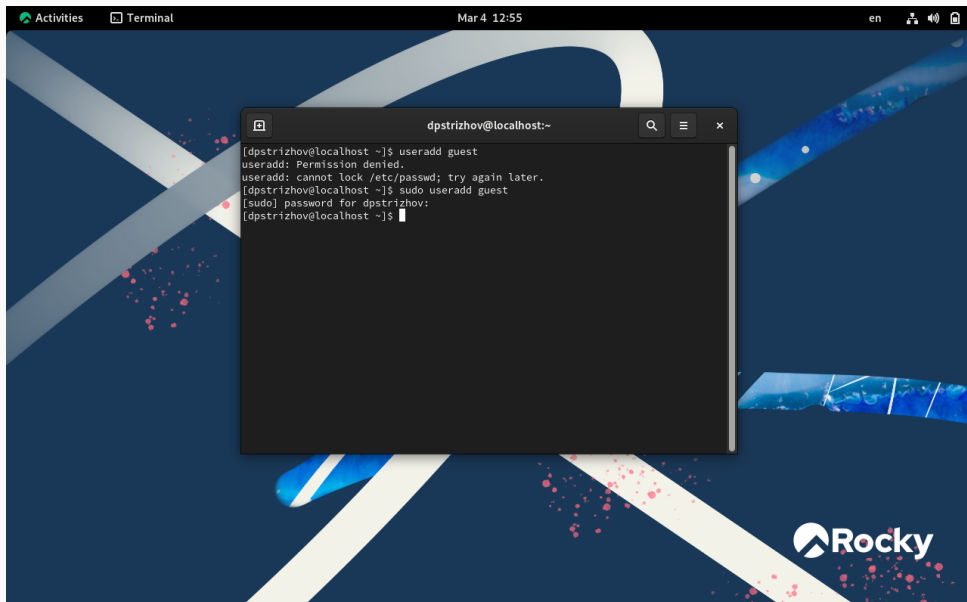
- Стрижов Дмитрий Павлович
- Студент
- НКАбд-04-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132236054@pfur.ru



Целью работы является приобретение навыков работы в консоли с атрибутами файлов и получение информации о разграничении доступа в системе Linux

Выполнение лабораторной работы

Создаю пользователя с именем guest

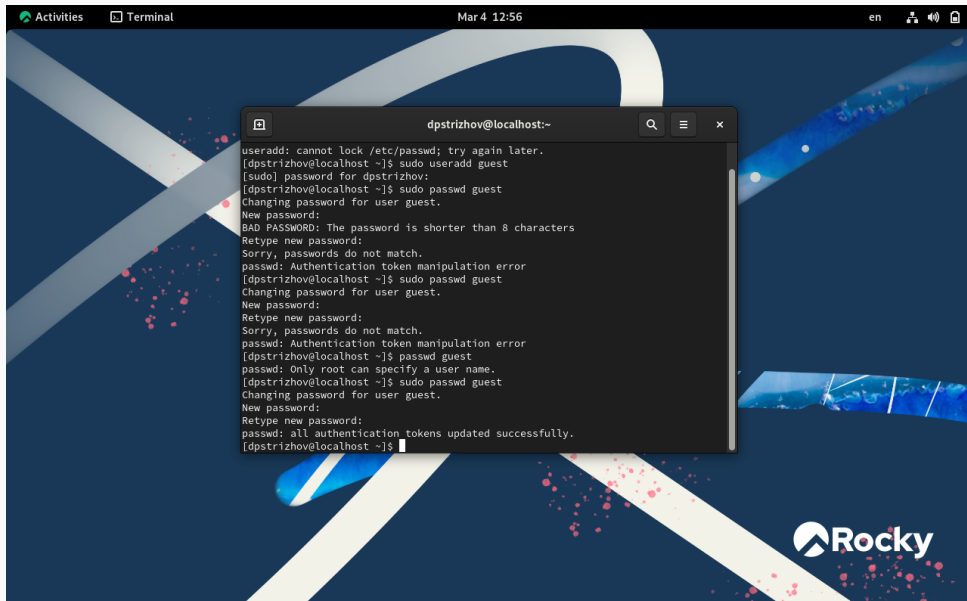


The screenshot shows a Linux desktop with a dark blue background featuring abstract white and light blue geometric shapes and red particle effects. In the top-left corner, there is a panel with 'Activities' and 'Terminal' icons. The top status bar displays 'Mar 4 12:55', 'en', and system icons. A terminal window titled 'dpstrizhov@localhost:~' is open in the center. It contains the following text:

```
[dpstrizhov@localhost ~]$ useradd guest
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
[dpstrizhov@localhost ~]$ sudo useradd guest
[sudo] password for dpstrizhov:
[dpstrizhov@localhost ~]$
```

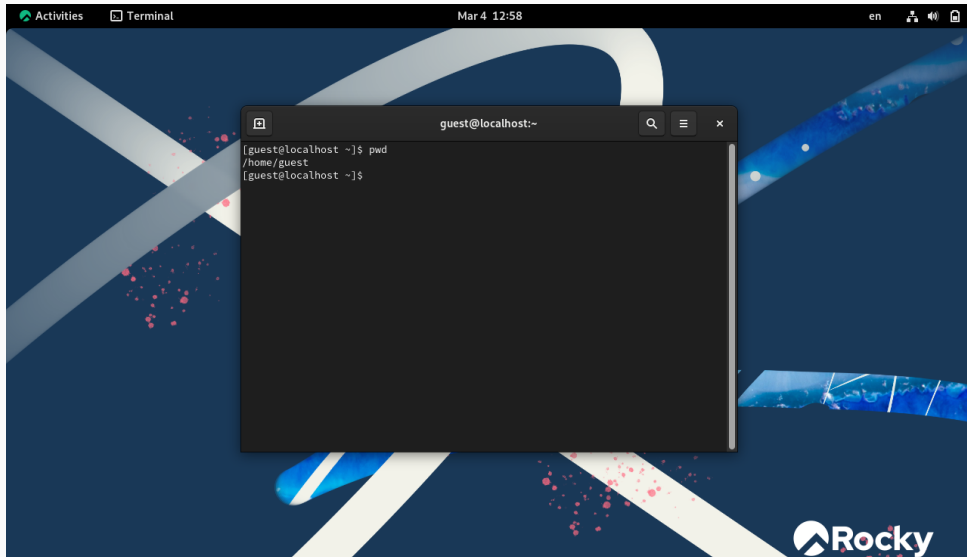
The Rocky Linux logo is visible in the bottom-right corner of the desktop background.

Создаю пароль для данного пользователя

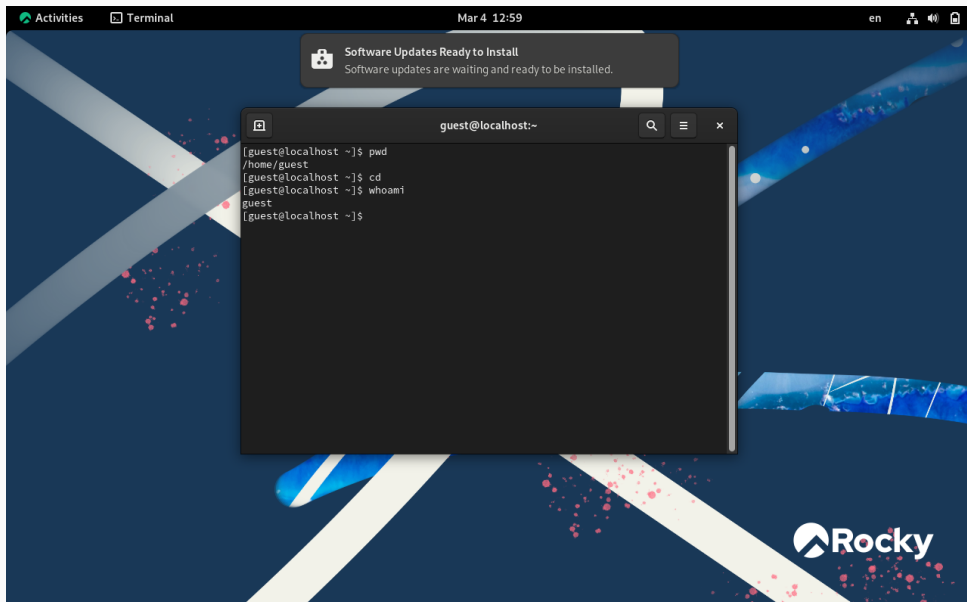
The image shows a Linux desktop environment with a dark blue background featuring abstract white and light blue geometric shapes and red particle effects. In the top-left corner, there is a panel with 'Activities' and 'Terminal' icons. The top-right corner shows the date 'Mar 4 12:56', the language 'en', and system icons for network, volume, and power. A terminal window titled 'dpstrizhov@localhost:~' is open in the center. It contains the following text:

```
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.  
[dpstrizhov@localhost ~]$ sudo useradd guest  
[sudo] password for dpstrizhov:  
[dpstrizhov@localhost ~]$ sudo passwd guest  
Changing password for user guest.  
New password:  
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters  
Retype new password:  
Sorry, passwords do not match.  
passwd: Authentication token manipulation error  
[dpstrizhov@localhost ~]$ sudo passwd guest  
Changing password for user guest.  
New password:  
Retype new password:  
Sorry, passwords do not match.  
passwd: Authentication token manipulation error  
[dpstrizhov@localhost ~]$ passwd guest  
passwd: Only root can specify a user name.  
[dpstrizhov@localhost ~]$ sudo passwd guest  
Changing password for user guest.  
New password:  
Retype new password:  
passwd: all authentication tokens updated successfully.  
[dpstrizhov@localhost ~]$
```

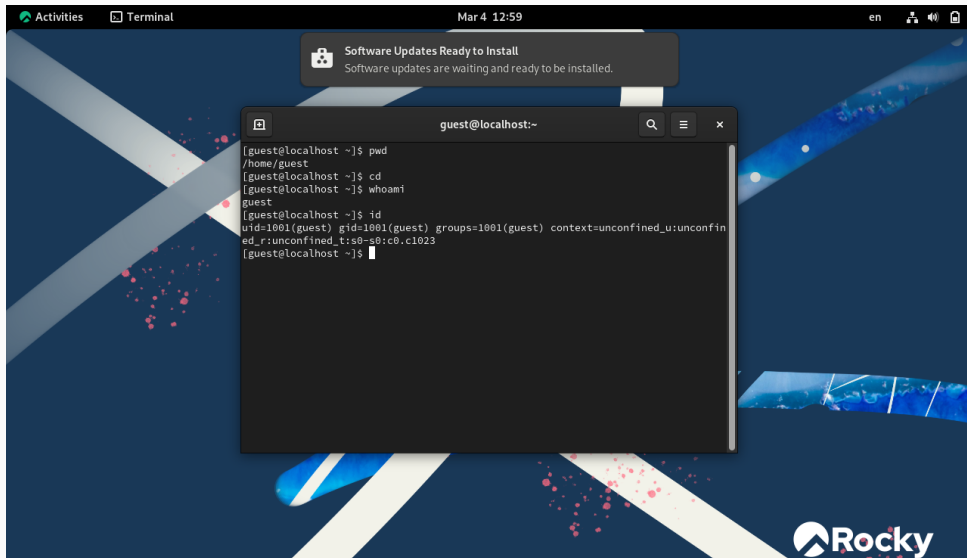
Вхожу в систему с другим пользователем и определяю директорию, в которой я нахожусь.
Приглашение командной строки совпадает с директорией



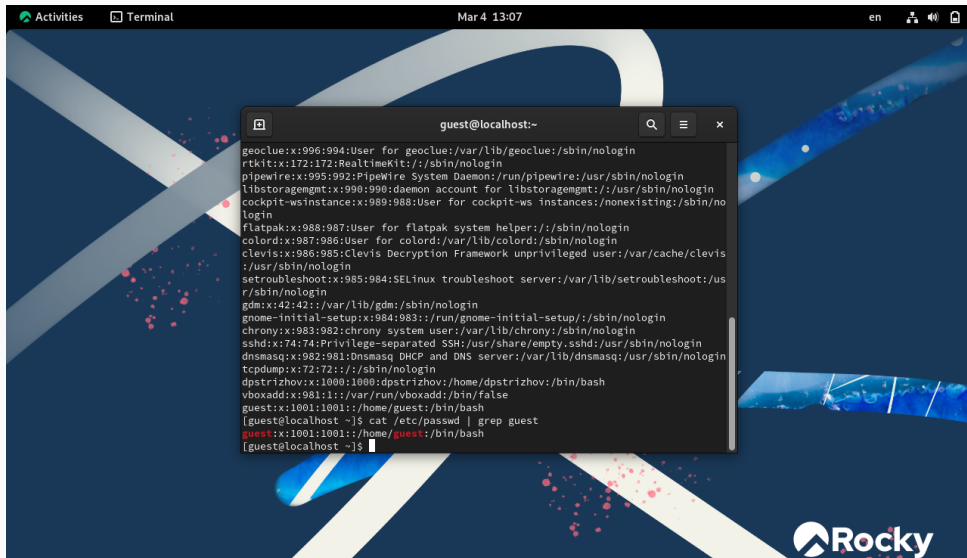
Уточняю имя пользователя



Уточняю информацию о пользователе с помощью команды `id`, название группы совпадает с названием группы, выводимым командой `groups`



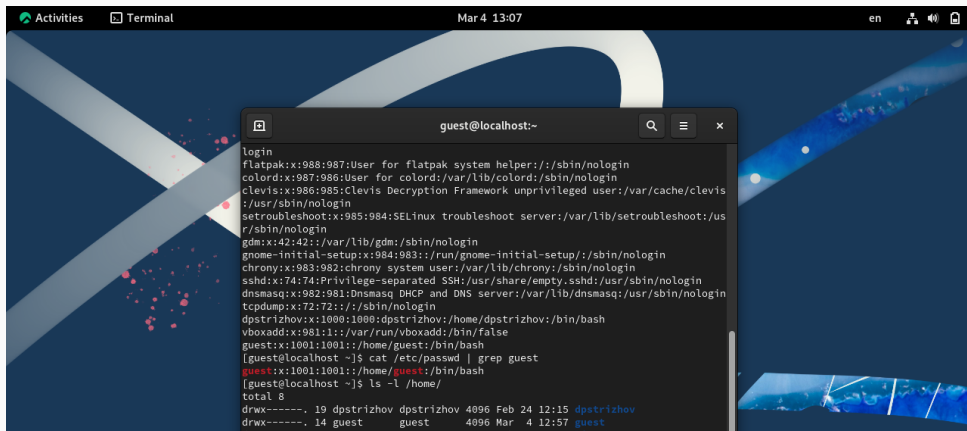
Нахожу информацию о пользователе в файле `/etc/passwd` uid пользователя и его gid совпадают



The screenshot shows a terminal window titled "guest@localhost:~" with a search icon, a menu icon, and a close icon in the title bar. The terminal displays the contents of the `/etc/passwd` file, listing system users and regular users. The `guest` user is highlighted in red. The command `cat /etc/passwd | grep guest` is executed, showing the `guest` user's entry.

```
geoclue:x:996:994:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
pipewire:x:995:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:990:990:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:989:988:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/nologin
flatpak:x:988:987:User for flatpak system helper:/:/sbin/nologin
colord:x:987:986:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
clevis:x:986:985:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:985:984:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:/:/var/lib/gdm:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:984:983:/:/run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
chrony:x:983:982:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:982:981:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:/:/sbin/nologin
dpstrizhov:x:1000:1000:dpstrizhov:/home/dpstrizhov:/bin/bash
vboxadd:x:981:1:/:/var/run/vboxadd:/bin/false
guest:x:1001:1001:/:/home/guest:/bin/bash
[guest@localhost ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:/:/home/guest:/bin/bash
[guest@localhost ~]$
```

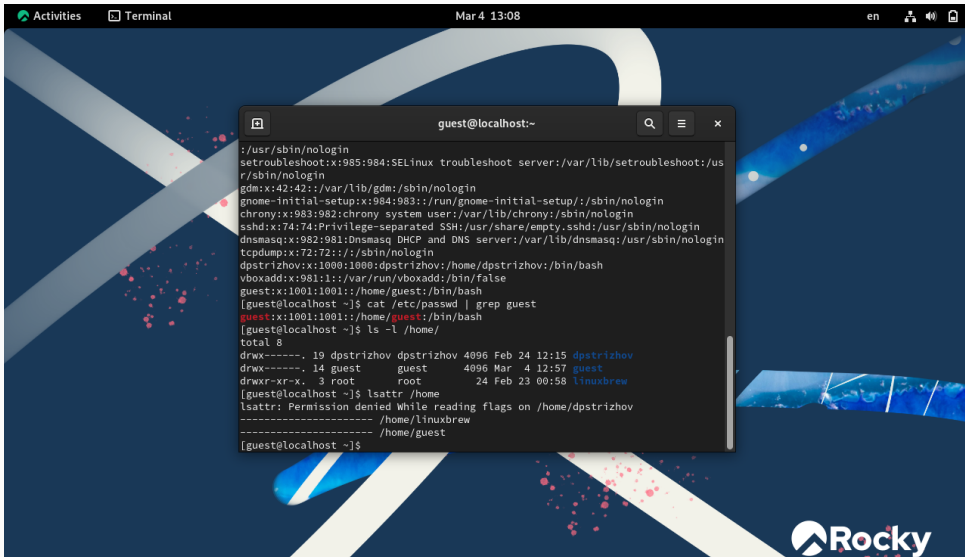
Определяю существующие в системе директории. Удалось получить список поддиректорий /home/, среди них созданные нами пользователи и администратор. Права доступа следующие: dpstrizhov имеет полный доступ к файлам, которые сам создает, группы и другие пользователи не имеют права доступа, аналогичные права у guest, у root имеют права на чтение и выполнение операций группы собственников и другие пользователи



The screenshot shows a terminal window titled 'guest@localhost:~' with a search icon, a menu icon, and a close button. The terminal output is as follows:

```
login
flatpak:x:988:987:User for flatpak system helper:/usr/sbin/nologin
colord:x:987:986:User for colord:/usr/lib/colord:/usr/sbin/nologin
clevis:x:986:985:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/usr/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:985:984:SELinux troubleshoot server:/usr/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:/usr/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:984:983:/usr/lib/gnome-initial-setup:/usr/sbin/nologin
chrony:x:983:982:chrony system user:/usr/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:982:981:Dnsmasq DHCP and DNS server:/usr/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:/usr/sbin/tcpdump:/usr/sbin/nologin
dpstrizhov:x:1000:1000:dpstrizhov:/home/dpstrizhov:/bin/bash
vboxadd:x:981:1:/usr/lib/vboxadd:/bin/false
guest:x:1001:1001:/home/guest:/bin/bash
[guest@localhost ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:/home/guest:/bin/bash
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx-----, 19 dpstrizhov dpstrizhov 4096 Feb 24 12:15 dpstrizhov
drwx-----, 14 guest      guest      4096 Mar  4 12:57 guest
```

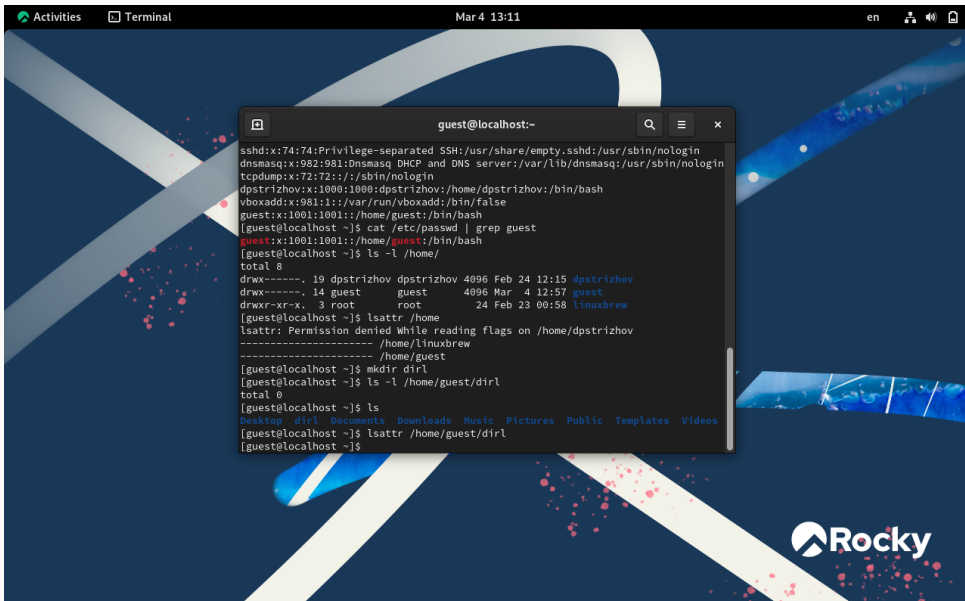
Проверяю установленные расширенные атрибуты. Удалось узнать о расширенных атрибутах всех пользователей, кроме dpstrizhov, так как у пользователя guest нет к нему доступа



```
Activities Terminal Mar 4 13:08 en [icons] [volume] [network]

guest@localhost:~
:usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:985:984:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:/:var/lib/gdm:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:984:983:/:run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
chrony:x:983:982:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:982:981:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:/:sbin/nologin
dpstrizhov:x:1000:1000:dpstrizhov:/home/dpstrizhov:/bin/bash
vboxadd:x:981:1:/:var/run/vboxadd:/bin/false
guest:x:1001:1001:/:home/guest:/bin/bash
[guest@localhost ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001:/:home/guest:/bin/bash
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx-----. 19 dpstrizhov dpstrizhov 4096 Feb 24 12:15 dpstrizhov
drwx-----. 14 guest      guest      4096 Mar  4 12:57 guest
drwxr-xr-x.   3 root      root      4096 Feb 23 00:58 linuxbrew
[guest@localhost ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied while reading flags on /home/dpstrizhov
----- /home/linuxbrew
----- /home/guest
[guest@localhost ~]$
```

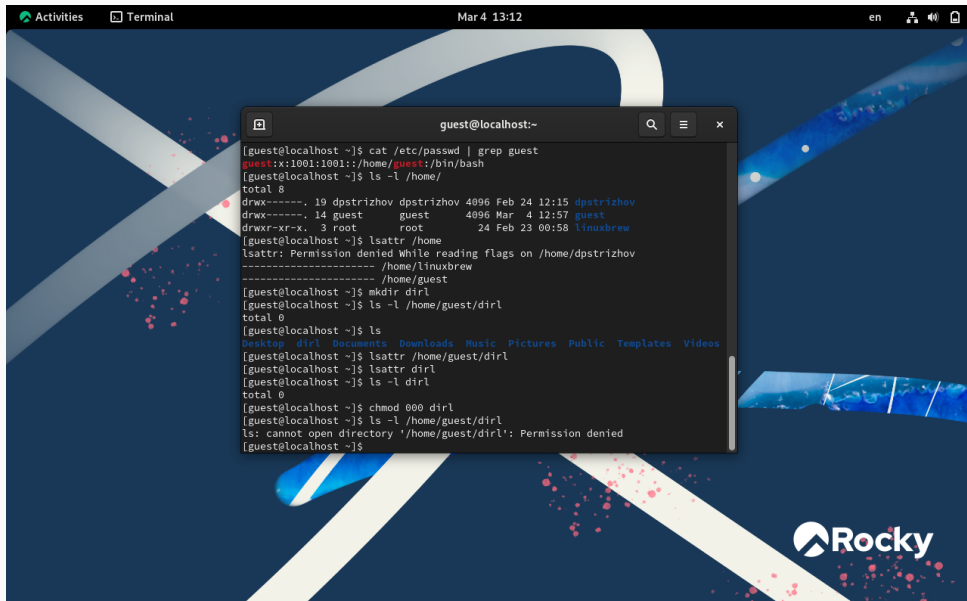
Создаю директорию dir1 и проверяю её



The image shows a terminal window on a Rocky Linux desktop. The terminal output shows the creation of several system users (sshd, dnsmasq, tcpdump, dpstrizhov, vboxadd) and a regular user named 'guest'. The 'guest' user's home directory is set to /home/guest. The user then runs 'ls -l /home/' to list the contents of the /home directory, showing entries for dpstrizhov, guest, root, and linuxbrew. Finally, the user creates a directory 'dir1' in their home directory and runs 'ls' to confirm its creation, showing the standard desktop environment files.

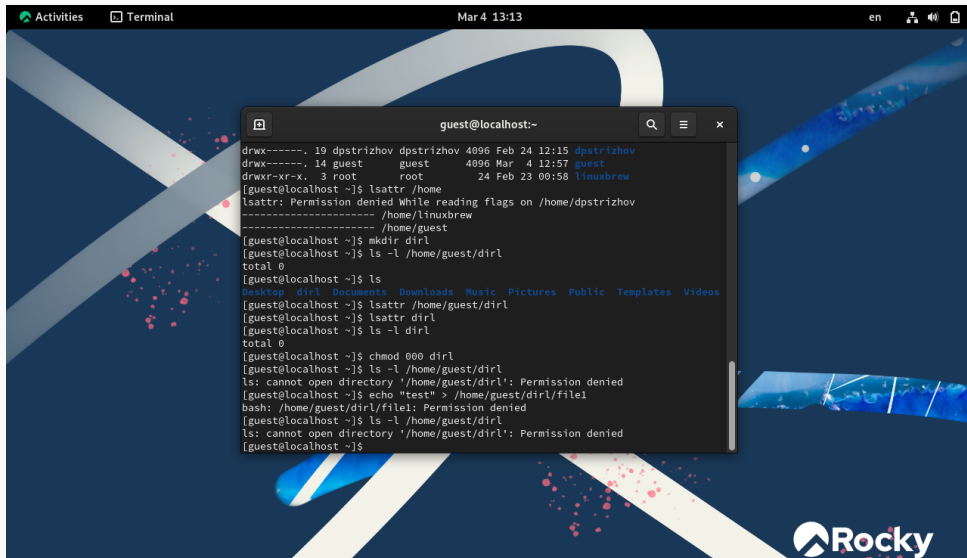
```
guest@localhost:~  
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin  
dnsmasq:x:982:981:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin  
tcpdump:x:72:72:::/sbin/nologin  
dpstrizhov:x:1000:1000:dpstrizhov:/home/dpstrizhov:/bin/bash  
vboxadd:x:981:1::/var/run/vboxadd:/bin/false  
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash  
[guest@localhost ~]$ cat /etc/passwd | grep guest  
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash  
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/  
total 8  
drwx-----. 19 dpstrizhov dpstrizhov 4096 Feb 24 12:15 dpstrizhov  
drwx-----. 14 guest      guest      4096 Mar  4 12:57 guest  
drwxr-xr-x.  3 root       root       24 Feb 23 00:58 linuxbrew  
[guest@localhost ~]$ lsattr /home  
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/dpstrizhov  
----- /home/linuxbrew  
----- /home/guest  
[guest@localhost ~]$ mkdir dir1  
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dir1  
total 0  
[guest@localhost ~]$ ls  
Desktop dir1 Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos  
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dir1  
[guest@localhost ~]$
```

Лишаем директории всех атрибутов и проверяем выполнение команды



```
guest@localhost:~  
[guest@localhost ~]$ cat /etc/passwd | grep guest  
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash  
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/  
total 8  
drwx-----, 19 dpstrizhov dpstrizhov 4096 Feb 24 12:15 dpstrizhov  
drwx-----, 14 guest      guest      4096 Mar  4 12:57 guest  
drwxr-xr-x,  3 root       root       4096 Feb 23 00:58 linuxbrew  
[guest@localhost ~]$ lsattr /home  
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/dpstrizhov  
----- /home/linuxbrew  
----- /home/guest  
[guest@localhost ~]$ mkdir dirl  
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dirl  
total 0  
[guest@localhost ~]$ ls  
Desktop dirl Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos  
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dirl  
[guest@localhost ~]$ lsattr dirl  
[guest@localhost ~]$ ls -l dirl  
total 0  
[guest@localhost ~]$ chmod 000 dirl  
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dirl  
ls: cannot open directory '/home/guest/dirl': Permission denied  
[guest@localhost ~]$
```

Пытаюсь просмотреть, что находится в директории, не получается, пытаюсь создать файл в директории, он не создается



The screenshot shows a terminal window titled "guest@localhost:~" with a search icon, a menu icon, and a close button. The terminal output is as follows:

```
drwx-----. 19 dpstrizhov dpstrizhov 4096 Feb 24 12:15 dpstrizhov
drwx-----. 14 guest      guest      4096 Mar  4 12:57 guest
drwxr-xr-x.  3 root       root        24 Feb 23 00:58 linuxbrew
[guest@localhost ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/dpstrizhov
----- /home/linuxbrew
----- /home/guest
[guest@localhost ~]$ mkdir dirl
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dirl
total 0
[guest@localhost ~]$ ls
Desktop dirl Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
[guest@localhost ~]$ lsattr /home/guest/dirl
[guest@localhost ~]$ lsattr dirl
[guest@localhost ~]$ ls -l dirl
total 0
[guest@localhost ~]$ chmod 000 dirl
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dirl
ls: cannot open directory '/home/guest/dirl': Permission denied
[guest@localhost ~]$ echo "test" > /home/guest/dirl/file1
bash: /home/guest/dirl/file1: Permission denied
[guest@localhost ~]$ ls -l /home/guest/dirl
ls: cannot open directory '/home/guest/dirl': Permission denied
[guest@localhost ~]$
```

The background of the terminal window shows a desktop environment with a blue and white abstract pattern and red dots. The top of the screen shows the "Activities" and "Terminal" tabs, the date "Mar 4 13:13", and system icons for "en", network, and volume.

Цель работы была достигнута и навыки были получены.